

综合物探方法在江西某多金属矿勘查中的应用

The effects of Applying Integrated Geophysical method to the prospecting for the Polymetallic ore in JiangXiProvince

陈基炜, 朱红兵, 邸兵叶, 张宝松

南京地质调查中心, 江苏省南京市中山东路 534 号 (邮编: 210016)

关键词: 综合物探方法; 音频大地电磁测深; 激电测深; 金属矿

1. 前言

某金属矿普查区地质调查表明矿化蚀变发育,在空间上还受到断裂带控制,这些地质因素大都与围岩存在明显的物性差异,具备了地球物理勘查的前提(孙燕,2010,张寒韬2013)。工作区位于山区,地形起伏变化强烈,交通极为不便。大功率激电测深由于探测深度有限,不足以确定矿化体的完整产状。因此,采用综合地球物理方法将是行之有效的手段,比如激电测深、音频大地电磁测深、磁法和重力勘探等两种及以上方法相结合,是目前在矿产勘查中广泛应用的勘查手段(时永志,2014,张光之,2015)。因此,本次野外作业采用不等比对称四极测深装置的激电测量系统和高分辨率、高探测深度的音频大地电磁测量系统在该金属矿普查区进行勘

查工作,最终结合地质资料查明工作区金属矿体的赋存状态、空间展布和矿化规律等,为该地区的金属矿找矿工作提供了地质依据。

2. 工作区地质情况及地球物理特征

2.1 地质特征

(1) 构造

工作区位于扬子台坳中段南缘, 区域上总体构造格架是近东西向的九江-瑞昌印支期褶皱断带, 东端横迭着一个面积约 180km^2 呈南北向伸展的短轴背斜(彭山穹窿), 其东、西北三面以一个环弧状层间滑动断裂带与印支期褶皱断带相分割, 南缘则以一条长期活动的东西向断裂(高塘-瑞昌-路口断裂)与近东西向印支期褶皱断带相接。喜山期的一组近南北深断裂分别纵切整个彭山穹窿构造(图1)。

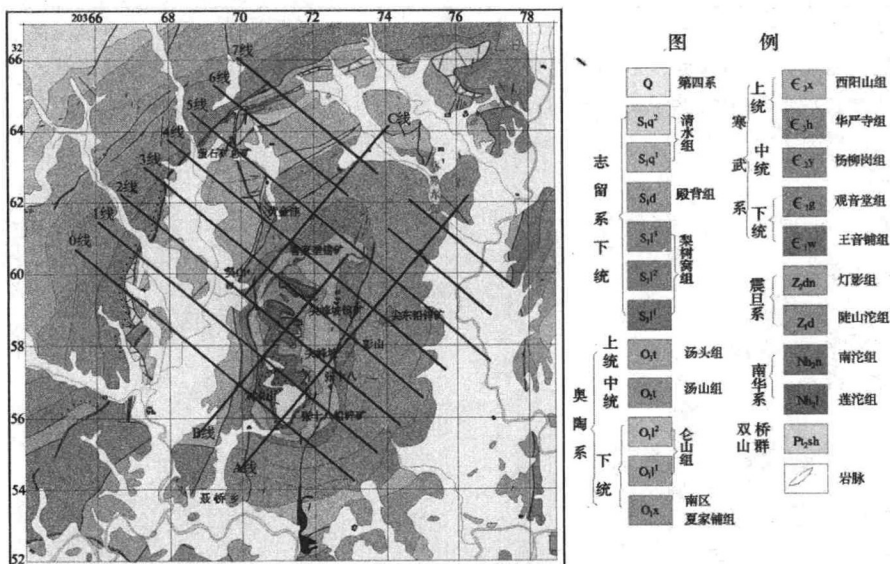


图1 工作区地质构造及测点布设位置简图

(2) 地层

工作区出露地层主要为南华系、震旦系、寒武系、奥陶系和志留系,早元古代有云英质花岗片麻岩呈穹窿状产出。其原岩为中酸性火山碎屑岩及钠长花岗岩。中元古代则以九岭群中夹多层细碧石英角斑岩及超铁镁质熔岩为主。晚震旦纪至中三叠纪以碳酸盐岩为主,常含碎屑岩及泥岩,其间未发现角度不整合。地层不整合于

下伏的前震旦系浅变质岩系之上，与其上覆的白垩纪及第三纪陆相红层呈不整合接触。其间缺失晚三叠纪及下侏罗纪地层（表1）。

(3) 蚀变

常见的蚀变种类主要有在隐伏花岗岩内的钾长石化、钠长石化、白云母化、云英岩化以及发育于接触带的矽卡岩化、硅化、绿泥石化、绢云母化、碳酸盐化、

纤闪石化等。

(4) 矿化

常见矿化有锡矿化、磁铁矿化、磁黄铁矿化、毒砂矿化及萤石矿化。他们空间上具有以隐伏岩体为中心向四周作晕圈式面型分带的特征，与喜山期酸-基性浅成岩浆作用有关的硅化、碳酸盐化及与其相伴生的锡金矿化成带状横贯在彭山矿田南缘，与其相勾联的北北东向断裂带及其两侧发育的硅化、碳酸盐化、绿泥石化及伴

生的锡铋铅锌矿化等中低温矿化蚀变带叠加贯穿在矿田环状蚀变晕圈之上，造成矿田内矿化蚀变分带的复杂化。

2.2 地球物理特征

(1) 物性特征

彭山工作区岩性主要有花岗岩、粉砂岩、硅化石英砂岩、硅质岩、灰岩、泥质白云岩、石英砂岩、萤石矿、黄铁矿化铅锌矿、黄铁矿化锡矿共 10 大类。表 1 为物性参数统计结果。

表 1 工作区岩矿(石)电性参数统计表

岩(矿)名称	标本块数	极化率 $\eta/\%$		电阻率 $\rho/(\Omega \cdot m)$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值
粉砂岩	102	0.08 ~ 9.04	1.15	16.71 ~ 8804.3	968.57
硅化石英砂岩	13	0.13 ~ 1.74	0.86	96.2 ~ 4532.2	1155.97
硅质岩	35	0.06 ~ 1.47	0.44	73.8 ~ 4577.7	792.15
灰岩	89	0.12 ~ 16.65	2.34	1.6 ~ 6611.9	1601.4
泥质白云岩	35	0.07 ~ 8.25	1.82	27.49 ~ 5839.8	1364.1
石英砂岩	32	0.15 ~ 2.65	1.03	215.3 ~ 2772.2	921.9
萤石矿	8	0.28 ~ 2.20	0.98	767.8 ~ 1790.6	1030.6
黄铁矿化铅锌矿	10	6.41 ~ 41.10	15.61	53.3 ~ 1264	552.9
黄铁矿化锡矿	26	10.87 ~ 62.01	32.64	7.5 ~ 962	197.3
花岗岩	20	0.0851 ~ 1.53	0.62	1424.97 ~ 3856.83	2144.99

(2) 重力场特征

工作区重力低异常位于彭山穹窿，形如不规则长椭圆状，长轴走向北西，深部的中酸性侵入岩在重力异常的显示上贡献很大，见图 2。

工作区位于高磁场区。该磁场区反映的地层主要为上古生代奥陶系-新元古代南华系、青白口系地层，彭山穹窿处有一处组合的磁异常，可能是岩体和铅锌、锡矿床的反映，见图 2。

(3) 磁场特征

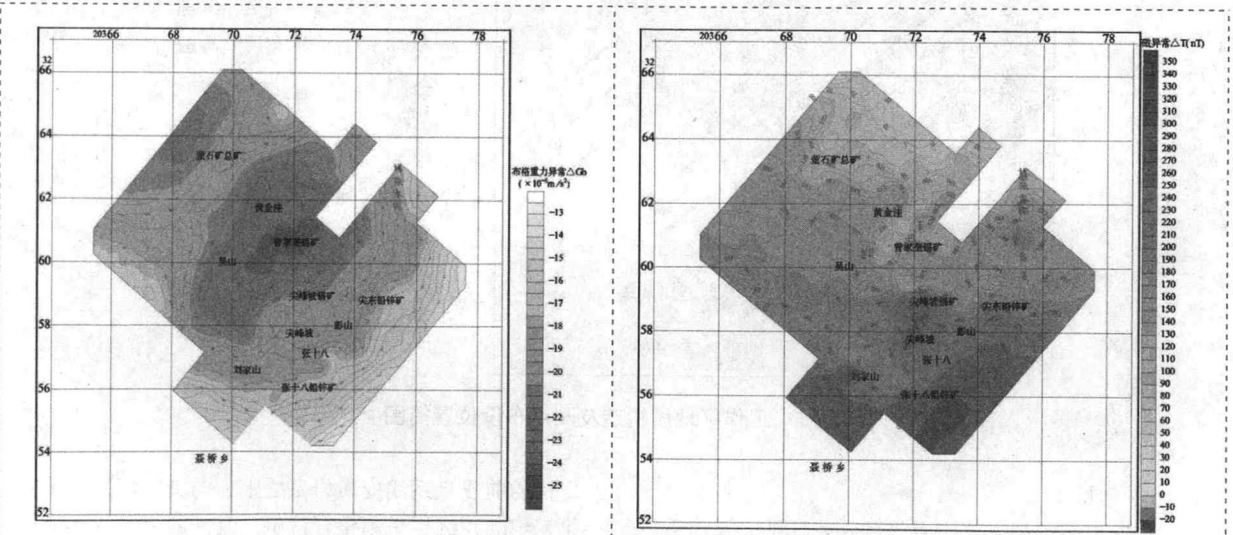


图 2 重磁等值线

左: ΔG 等值线平面图; 右: ΔT 等值线平面图

3. 综合物探成果及解释推断

本次研究的目的是研究区域的金属成矿构造及潜力。因此，在工作区布设了“井”字形剖面，其中大功率

激电测深剖面 2 条(红线)11 条音频大地电磁测深剖面(蓝线)，布设的位置如图 1 所示。本文篇幅所限，只研究一条剖面 L1，见图 1



3.1 激电测深与成果解释

本次激电测深采用不等比对称四极测深装置, 具体AB、MN布极方案见表2。

表2 激电测深极距表

AB/2 (m)	1	1.4	2.2	3.2	4.6	7	10	14	22	32	46	70	100
MN/2 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
AB/2 (m)	140	220	320	460	700	1000	1400	2000					
MN/2 (m)	10	10											
AB/2 (m)	40	40	40	40	40								
MN/2 (m)				100	100	100	100	100					

图3为L1线电测深物探剖面图, 结合物性资料及地质、物探资料, 得出以下结论:

(1) 测点25至测点93之间下方的电性特征为中高视电阻率、低视极化率, 从测点的位置和工作区物性资料

判断, 测点下方有的电性特征反映推断为硅化致异常。

(2) 测点93至测点145之间下方的电性特征为低视电阻率、高视极化率, 符合矿致异常的特点, 推断为矿化致异常。

(3) 测点145至测点190下方的电性特征为高视电阻率、高视极化率。结合地质资料、物性资料可知, 测点下方的位置属于非矿致异常。

(4) 测点190至测点225之间下方的电性特征为低视电阻率、高视极化率, 在处于相同的成矿背景条件下, 说明测点190至测点225之间下方的电性特征符合矿致异常的特点。

(5) 测点105-225附近的电性特征表现出了低视电阻率、高视极化率区域与断裂之间的伴生关系, 说明了矿化区是受断裂构造控制的。根据工作区物性参数分析, 测点150至150之间的高视电阻率、高视极化率区域的物质组成应该为灰岩、砂岩。

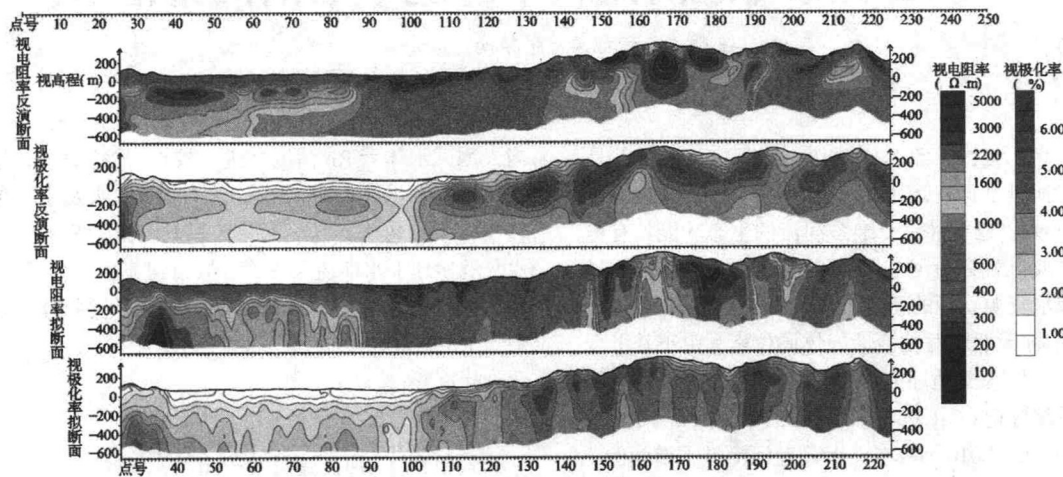


图3 L1线电测深物探剖面图

3.2 音频大地电磁测深与成果解释

音频大地电磁测深剖面位置与激电测深剖面位置相同, 点距250m。主要目的是探测控矿构造、高视极化率异常体在深部的延展情况。从图4的二维反演剖面图看

出, 沿剖面的电性结构整体表现为“纵向分区”的特征, 在横向基本没有清晰的分层, 与激电测深的结果是一致的。与激电测深结果相比, 音频大地电磁测深结果清晰、完整的反映了高、低阻异常体在深部的走向和规模大小。

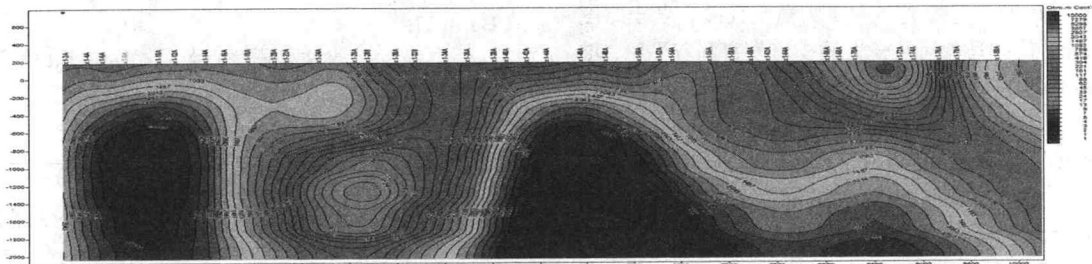


图4 音频大地电磁测深二维反演剖面图

3.3 激电测深剖面与音频大地电磁测深剖面的综合地质解释

结合相关物性资料、地质资料、激电测深以及音频大地电磁测深资料进行对比:

(1) 音频大地电磁测深点6至测点30之间的高视电阻率区域与激电测深点25至测点90之间的高视电阻率、高视极化率区域相对应。音频大地电磁测深点36至58之间的高视电阻率区域与激电测深点145至测点190之间的高视电阻率、低视极化率区域相对应。

(2) 音频大地电磁测深点26至34, 68-78之间的成矿潜力区域与断裂带紧密相连, 从低阻区域的走向、规模及其与断裂之间的伴生关系分析, 该低阻区域是受到断裂带所控制的。

4. 结论

利用激电测深与音频大地电磁测深来勘查金属矿普查区, 激电测深初步分析并圈定激电异常的分布范围; 而音频大地电磁测深则弥补了激电测深在探测深度上的缺陷, 更清晰地反映了极化异常的埋深和分布状态。由

此可知, 激电测深和音频大地电磁测深相组合的勘探方法在金属矿普查区勘查前期对快速圈定异常靶区、以及分析构造展布情况是非常有效的。但是, 真实的地质情况仍然需要进一步的钻井来验证。

参考文献:

- [1] 综合地球物理方法在某金多金属矿区找矿中的应用 孙燕2010
- [2] 武山铜多金属矿深部及外围找矿综合地球物理方法研究 张寒韬2013.
- [3] 综合物化探方法在地质找矿“攻深找盲”中的应用时 永志2014
- [4] 综合电法在内蒙古查敖包银铅锌矿区的应用 张光之2015

^{222}Rn 示踪马莲河流域下游地下水沿河排泄

王雨山, 程旭学, 张梦南, 李海学

中国地质调查局水文地质环境地质调查中心, 河北保定, 071051

在黄土高原地区, 流水侵蚀作用强烈, 河水一般是区域最低排泄基准面, 地下水多以河流为排泄通道(苏小四等, 2009)。地下水对于维系河流的生态功能具有重要意义, 需要准确评价河水和地下水转化关系及转化量以提供流域水资源管理的基础依据(王文科等, 2007)。 ^{222}Rn 作为一种天然放射性惰性气体同位素, 由于其半衰期和短时间尺度水文循环匹配良好, 可作为河水和地下水转化的示踪标记(Ortega et al., 2015; Luo et al., 2016; Cartwright et al., 2016;)。本文以马莲河流域下游为例, 利用 ^{222}Rn 示踪和数值模型等方法定量评价了地下水沿河排泄, 以丰富水资源评价方法的基础研究。

1. 研究区概况

马莲河下游位于甘肃省庆阳市境内, 多年平均气温 $8 \sim 12^\circ\text{C}$, 年平均降雨量 $480 \sim 660\text{mm}$, 蒸发 $1380 \sim 1750\text{mm}$ 。主要地表水系包括马莲河及其支流合水川、九龙河和砚瓦川等。地貌类型主要为黄土丘陵, 黄土厚度可达 200m 。仅在马莲河及较大的支流发育河谷平原, 堆积第四系冲洪积物, 厚度一般不超过 10m 。局部河谷区出露白垩系环河组中细粒砂岩、粉砂岩夹泥岩。黄土地下水与第四系地下水零星分布且水量贫乏。白垩系地层在区内连续分布, 形成了结构复杂的巨厚含水层。垂向上包含多个地下水含水系统。

2. 研究方法

于2016年枯水期沿马莲河下游采集河水和地下水样品, 地下水分别取自不同含水层, 共采集河水样15组和地下水样15组。采用RAD7测氡仪及其附件RAD-H₂O)

当天测试水体 ^{222}Rn 活度并进行校正。取样时段位于枯水期, 马莲河沿途无降雨补给, 工农业取水及支流汇入均较少, 予以忽略不计。河水流量均衡要素只考虑上游来水、沿途地下水泄流和蒸发。假设河流为一维稳定流动, 且溶质在河水中均匀分布, 根据质量平衡原理, 建立河流 ^{222}Rn 通量方程如下:

$$Q \frac{\partial C}{\partial x} = I(C_G - C) + wEc + F_h - kdwc - \lambda dwc \quad (1)$$

式中: Q —河流流量 ($\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$);

x —沿河流流向距起始点距离 (m);

I —地下水排泄强度 ($\text{m}^2 \cdot \text{d}^{-1}$);

E —河流蒸发强度 ($\text{m} \cdot \text{d}^{-1}$);

W —河流断面宽度 (m);

d —河流深度 (m);

C_G 、 C —地下水和河水中 ^{222}Rn 活度 ($\text{Bq} \cdot \text{m}^{-3}$);

F_h —潜流带 ^{222}Rn 输入 ($\text{Bq} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$);

k — ^{222}Rn 气体迁移系数 (d^{-1});

λ — ^{222}Rn 衰变常数 (0.181d^{-1});

3. 结果

根据评价结果(图1), 马莲河下游以地下水向河水排泄为主, 排泄强度 $0 \sim 4.13\text{m}^2/\text{d}$, 累计排泄量 $1.49\text{m}^3/\text{s}$, 占河水流量的 51.7% 。地下水排泄存在空间变异, R01-R04段为强排泄段, 排泄强度 $2.03 \sim 2.45\text{m}^2/\text{d}$, 排泄量占地下水总排泄量的 29.5% ; R04—R08段地下水排泄强度较弱, 该段河流长度占下游河流总长度的 23.2% , 排